- AI와 함께하는 교통문제 해결을 위한 데이터 분석 공모전 -

분석보고서

이름/팀명	개척자
주제	서부정류장역·만촌역의 보행 접근성과 991번 버스 운영 개선
분석 배경 및 목적	서부정류장역은 지상 엘리베이터 접근과 출구 앞 횡단·대기공간을, 만촌역은 출입구 배치와 주거지 접근성 및 공사 중 보행 불편을 함께 살펴볼 필요가 있다. [R1~R3·R9~R11] 두 역의 수요를 예측해 보행·환승 경로 개선의 필요성을 검토한다. 출입구 개수뿐 아니라 계단 없는 실제 이동경로를 점검하고, 만촌역 직통을 유지하는 991번 거리 조정안의 효과를 별도로 계산한다.
활용 데이터	(아래 표 참조)

활용 데이터(명)	제공기관(명)	출처	
		플랫폼(명)	URL
역별 일별 시간대별 승하차인원 2021~2026.8 수요예측·시간순 평가	대구교통공사	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15002503/fileData.do
버스·도시철도 간 역별 환승수송현황 2023~2026.8 연계 수요 확인	대구교통공사	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15133950/fileData.do
주민등록 인구통계 2026.8 행정동별 고령인구 배경	행정안전부	주민등록 인구통계	https://jumin.mois.go.kr/
노선별 이용량 2026.8 및 8.25 990·991번 규모 비교	국토교통부	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/15142062/openapi.do
정류장·노선 경로 2026.10 수집 정류장·거리 대조	대구시·경산시	공식 BIS	https://businfo.daegu.go.kr/ https://its.gbgs.go.kr/bis.web/search.do?tp=bis
공휴일 원장 2021~2027 명절·연휴 특징	한국천문연구원·우주항공청	생활천문관·월력요항	https://astro.kasi.re.kr/life/pageView/5
승강기현황 2026.6.30 자료 이동편의시설 확인	대구교통공사	공공데이터포털	https://www.data.go.kr/data/3073003/fileData.do

분석과정 및 방법

① 수집·전처리
두 역의 입력 CSV를 날짜·역명·역번호·승차·하차 열로 정리하고 자료형 변환·날짜 정렬을 했다. 역별 2,069일, 총 4,138행의 날짜 누락·중복과 수치 결측·음수·비정수는 0건이다. 오류 시 중단하며 임의 보간·고수요 일자 삭제 없이 승하차 합계와 점검표를 만든다.

② 달력 특징과 학습
요일·계절·공휴일·명절 전후·연휴 길이를 특징으로 사용했다. 각 예측 기준일까지 발표된 공휴일만 반영하고, 이후 365일의 실제 승하차는 입력하지 않았다.

역	최종 모델·학습
서부정류장역	CatBoost, RMSE 손실, 최근 1,095일
만촌역	CatBoost(MAE)·추세 회귀를 50:50 결합, 최근 1,095일

③ 모델 비교·선정
검증 기준일은 2022.12.31·2023.08.31, 시험 기준일은 2024.08.31·2025.08.31이다. 각 기준일 다음 365일을 한 번에 예측했다. 기준선·기존 CatBoost와 비교해 정한 위 설정을 고정하고 재평가한다. 시험 구간은 이미 모델 비교에 사용한 과거 자료다. WAPE는 절대오차 합 ÷ 실제값 합 ×100, MAE는 하루 절대오차 평균이다.

④ 경로·배출량 비교
공식 BIS 정류장 순서와 지도 경로선을 대조해 왕복 거리를 합산했다. CNG 참고 원단위 1.11558kgCO2eq/km로 변경 왕복 1회의 배출량을 추정했다. 기존 운행을 대체하고 추가 회송·대체수송이 늘지 않는 조건이다. [R7]

⑤ 결론 도출
예측 수요·출입구 배치·현장 관찰·기존 사업을 대조해 보행경로와 엘리베이터 중단 시 대응을 보완한다. 검증 평균 WAPE는 기존 대비 서부정류장 5.24%→5.07%, 만촌 5.90%→4.97%다. 보행 개선과 991번 거리 단축의 효과는 구분한다.

AI 기술 활용

팀과 AI의 협업
팀이 분석 대상과 평가 기준을 정하고, ChatGPT(Codex)와 자료 점검·전처리·모델 비교·탄소 계산 코드를 함께 작성하고 검토했다. 결과 해석·정책 제안·보고서 작성은 팀이 담당한다.

주요 프롬프트
- 날짜 누락·중복·결측·음수를 점검하고 공휴일 정보를 결합하자.
- 시간순 검증으로 기준선과 모델의 예측 오차를 비교하자.
- 991번의 기존·변경 왕복 거리와 CNG 조건으로 탄소 감소량을 계산하고 산식을 검토하자.

팀은 AI와 함께 코드를 실행해 결과 CSV와 산식을 대조했다. 입력·예측 데이터와 실행 코드는 github.com/SEOWONHYUN/traffic-competition에 공개했다.

분석 내용 및 결과

① 두 역의 다음 365일 예측

역	승하차 합계(건)	하루 평균(건)	WAPE(%)	MAE(건)
서부정류장	5,339,982	14,630	4.33	663.71
만촌	3,276,639	8,977	7.35	603.69

예측은 2026.09.01~2027.08.31, 시험은 2024.09.01~2026.08.31이다. 최근 52주 반복 WAPE 7.69%·13.66%보다 과거 오차가 작았다. 승하차는 고유 인원이 아닌 역 전체 이용 건수다.

② 서부정류장역: 지상 접근과 횡단 대기

2026.6.30 시설목록상 에스컬레이터는 0기다. 엘리베이터 3기 중 지상 출입용은 3번 출구 옆 1기, 나머지는 대합실·승강장 연결용이다. 1·2번 방향의 휠체어 이용자는 지상 우회가 필요하다. [R9]

제공 메모는 다이소·세븐일레븐 사이 횡단부의 진입·우회전 차량 중첩, 역 앞 무신호 횡단부의 공사 가림막, 정류장 옆 좁은 차로의 버스·승용차 혼재를 지적한다. 중앙 노점의 대기공간 점유와 1번 출구 보행로의 교행 어려움도 기록됐다. 고장 시 대체 안내는 앞선 팀 관찰에서 확인되지 않았다. [R10]

2026년 1~8월 승차 1,894,249건·하차 1,800,573건, 환승 279,512건(승차의 14.8%)이다. 주변 6개 행정동의 고령인구 비율은 26.8~38.2%로 대구 23.0%보다 높다(2026.8).

③ 만촌역: 출입구 배치·공사 중 진로 혼선·노선 수요

2021년 기존 출입구의 수성구청 방향 편중과 신설 출입구의 만촌2동 미배치에 주민이 문제를 제기했고, 시는 유동인구·교통영향평가를 근거로 설명했다. [R11] 2022년에는 기존·임시 차선 중첩으로 좌회전 경로가 혼란스럽다는 현장 보도가 있었다. 현행 좌회전 금지가 확인된 것은 아니다. [R12]

노선	2026.8 승차(건)	10~15시대(건)	8.25 승차(건)
990번	120,900	47,952	4,591
991번	29,514	11,935	1,108

동일 조회 조건에서 990번 승차는 991번의 4.10배다. 도심 비교구간의 양방향 정류장 31개가 일치하고 609·309·649번도 일부 중복된다. 승차량은 노선 전체 집계다. 10~15시대는 월 전체 기간 중 10:00~15:59의 승차 건수를 의미한다. 중복·총량만으로 감편이나 대체 수용을 판단하지 않는다.

④ 정평역 경유안의 정량 비교

CNG 왕복 1회	거리(km)	배출량(kgCO2eq)
기존 991번 대표 경로	66.914	74.65
② 정평역 경유	61.522	68.63

변경 왕복 1회당 **5.392km·6.02kgCO2eq·8.06%** 감소로 계산됐다. CNG 조건에 따른 참고 추정이다. [R7]

정책제안 및 기대효과

기존 정책·사업과 보완할 부분

서부정류장역은 출입구 4·5번·통로 162m 신설(350억 원, 2026.3 승인), 2027.12 연장안은 10.31까지 열람 중이다. 만촌역은 통로 2곳·출입구 4곳 조성 중이며 공정률 59.2%(2026.10)다. 출입구 확충과 함께 실제 연결경로도 보완해야 한다. [R1·R2·R4]

대상·쟁점	우리 팀의 개선방안	기대효과
서부정류장역 엘리베이터 접근	1·2번 쪽에서 3번 옆 엘리베이터까지 무단차 경로를 안내한다. 중단 시 연락·지원·대체 접근방법을 운영기관과 정리해 게시한다.	불필요한 우회 감소·이용 중단 시 대응 명확화
서부정류장역 횡단·대기공간	다이소·세븐일레븐 사이와 역 앞 횡단부의 대기·시야, 1번 출구 교행 폭을 확보한다. 노점·자재를 재배치하고 파라솔을 고정한다. 차로 축소 사전 안내로 합류를 돕는다.	횡단·교행 부담 완화·버스와 승용차 진입 혼선 감소
만촌역 보행·환승	만촌2동~출입구 경로를 비교해 펜스·자재를 조정하고 무단차 보행로를 확보한다. 출입구~정류장의 대기·통과 공간을 나누고 공사 중·준공 후 우회를 구분한다.	출입구 수에 가려진 접근성 차이 파악·보행 부담 완화
만촌역 3단계 차로 안내	① 진입 전 교차로: 「전방 차로 축소」와 직진·좌회전 이용 차로·기간을 그림으로 예고한다. ② 축소 시작점: 화살표지·임시 차선을 연결하고 겹치는 기존 표시를 정리한다. ③ 공사구간: 보행 통로·대기를 방호시설로 구분하고 출입구·정류장 방향을 표시한다. 좌회전 통제 시 경찰과 정한 우회도로명·방향을 갈림길마다 안내한다.	막힌 차로 진입·급차로변경·불필요한 우회 감소, 보행 대기공간 보호
991번 ②안 우선 검토	사월역 이후 만촌역·도심 직통을 유지한다. 대구방향 미경유 9개 정류장의 수요·대체노선·추가 환승 부담을 확인한 뒤 일부 운행편부터 시범 조정한다.	변경 왕복 1회당 5.392km 단축 6.02kgCO2eq 감소 추정

공정별 통합 운영 지침에 있는 안내·유도·표시 정비를 차로·보행 운영도 한 장으로 통합한다. 통행 변경 전 표지·노면·보행 안내를 함께 갱신하고 낮·밤에 점검한다. [R5]

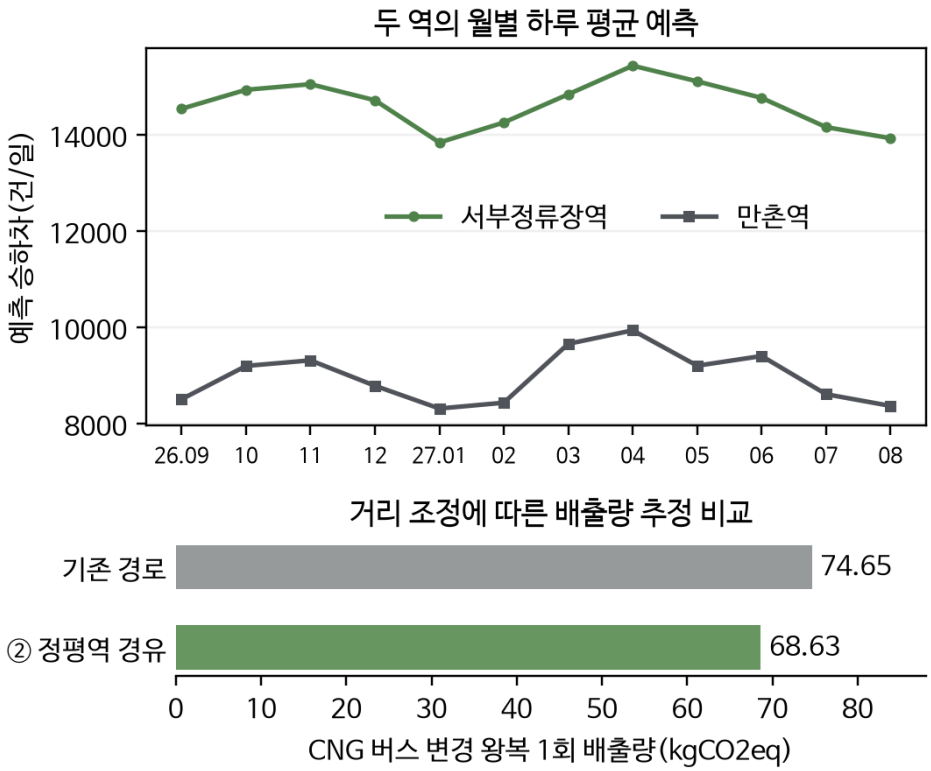
노선 변경 동선

기존: 임당역→경산시장→경산역→옥산네거리→사월역.

제안: 임당역→영대교→정평역→중산삼거리→사월역. 649번 경로를 적용하며 사월역 이후는 유지한다.

평가와 결론

만촌역은 하루 평균 8,977건의 승하차가 예측된다. 만촌역(1번출구)2·만촌역(2번출구) 연결로는 보행거리·시간, 유효폭·단차·경사, 횡단·환승 대기를 비교한다. 차량은 같은 요일·시간대의 통과시간(초)·대기행렬(m)·급차로변경(회)을 비교한다. 서부정류장역은 엘리베이터 우회·중단 안내·횡단 대기를, 노선은 거리·배차·배출량과 기존 승객의 추가 환승·보행·대기·총통행시간을 각각 평가한다.

분석도구 및 참고문헌	**분석도구** Python 3.12, pandas·NumPy, CatBoost, matplotlib. GitHub 코드·데이터. [R1] 대구시 고시 제2026-56호·공고 제2026-1334호. [R2] 대구시의회 서부정류장역(2026.4.30)·만촌역(2026.10.14). [R3] TBC(2026.9.28)·영남일보(2026.10.13) 공사 보도. [R4] 국가법령정보센터 교통약자법 시행규칙 별표 1·보행안전법·도로법 제62조·시행령 제58조. [R5] 국토교통부 이동편의 증진계획(2022~2026)·도로공사장 교통관리지침(2024.6), 16~23·62~68·76·80~81·86~87쪽. [R6] 대구교통공사 서부정류장역 통신시방서, R26BK01426637-000(2026.3.27). [R7] 2027년 온실가스감축인지예산 작성지침, 168·172쪽. 38.5MJ/Nm³ ×59,401kgCO2eq/TJ÷(1,000,000MJ/TJ)÷2.05km/m³. m³=Nm³ 가정, 참고 연비 근거연도 2015·2021. [R8] 우주항공청, 2027년 월력요항(2026.6.29). [R9] 대구교통공사 승강기·장애인편의시설(2026.6.30)·KRIC(2026.5.31). [R10] 팀 제공「서부정류장역 불편함」본문·앞선 관찰. 관찰일·치수 미기재. [R11] 매일신문 만촌역 신설 출입구, 만촌2동 쪽엔 없다(2021.8.3). [R12] 영남일보 만촌네거리 기존·임시 차선 중첩 현장 보도(2022.4.11).
분석결과 이미지 (필수)	 위: 최종 일별 예측을 월별 하루 평균으로 집계했다. 아래: 기존 왕복 1회를 ②안으로 바꾼 CNG 참고 추정이다.